

M1: Implantació de sistemes operatius.

UF1

Instal·lació, configuració i explotació del S.I.

1 Estructura i components d'un Sisteme Informàtic

1 Estructura i components d'un S.I.

1.1 Què és un Sistema Informàtic (SI)?

- ♦ Conjunt d'elements de **maquinari (hardware)** i **programari (software)** interconnectats, la finalitat dels quals és el ***tractament de la informació.***
- ♦ El **SI** més simple és l'**ordinador (PC)**.
- ♦ Altres més complexos, poden ser xarxes, sistemes de processament en paral·lel, etc.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.2. Components d'un SI

- ♦ **Hardware:** Part física, que representa l'ordinador, monitor, teclat, cables, xips... (no funcionen per si sols)
- ♦ **Software:** Conjunt d'aplicacions i programes que permeten operar amb l'ordinador, així com **controlar** i **coordinar** els diferents elements maquinari (idea de sistema operatiu **SO**).
- ♦ És l'element lògic de l'ordinador.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.3. Com sorgeixen els ordinadors ?

- ♦ La necessitat d'automatitzar tasques de càlcul i gestió de grans volums de dades fa que, a finals del **segle XIX**, els pioners en el disseny d'equips informàtics, recolzant-se en *l'aritmètica binària* i mitjançant l'ús de *targetes perforades* codificades, poguessin gestionar el **cens** de grans poblacions.
- ♦ El seu nom era **Ordinador** (ordenar fitxes).
- ♦ <https://museo.inf.uva.es/?0=Tarjetas%20perforadas>

1 Estructura i components d'un S.I.

1.3. Com sorgeixen els ordinadors ?

- ♦ El nom tècnic és el de **Computadora Digital**, ja que pren decisions a través del resultat d'uns càlculs comparats amb altres de preestablerts (**computar**) i és **digital** perquè la informació que processen aquestes màquines està digitalitzada (què significa això?).
- ♦ **NOTA:** Els sistemes informàtics processen la informació en binari (0,1).

1 Estructura i components d'un S.I.

1.4. Sistema Binari *(L'utilitza internament l'ordinador)*

Digit	:	bit (<i>binary digit</i>)	
4 bits	:	quartet	
8 bits	:	Byte	
1000 Bytes	:	Kilobyte (KB)	10^3B
1000 KB	:	Megabyte (MB)	10^6B
1000 MB	:	Gigabyte (GB)	10^9B
1000 GB	:	Terabyte (TB)	10^{12}B
1000 TB	:	Petabyte (PB)	10^{15}B

1 Estructura i components d'un S.I.

Múltiplos de <u>bytes</u>			
<u>Sistema Internacional (decimal)</u>		<u>ISO/IEC 80000-13 (binario)</u>	
Múltiplo (símbolo)	<u>SI</u>	Múltiplo (símbolo)	ISO/IEC
<u>kilobyte</u> (kB)	10^3	<u>kibibyte</u> (KiB)	2^{10}
<u>megabyte</u> (MB)	10^6	<u>mebibyte</u> (MiB)	2^{20}
<u>gigabyte</u> (GB)	10^9	<u>gibibyte</u> (GiB)	2^{30}
<u>terabyte</u> (TB)	10^{12}	<u>tebibyte</u> (TiB)	2^{40}
<u>petabyte</u> (PB)	10^{15}	<u>pebibyte</u> (PiB)	2^{50}
<u>exabyte</u> (EB)	10^{18}	<u>exbibyte</u> (EiB)	2^{60}
<u>zettabyte</u> (ZB)	10^{21}	<u>zebibyte</u> (ZiB)	2^{70}
<u>yottabyte</u> (YB)	10^{24}	<u>yobibyte</u> (YiB)	2^{80}
Véase también: <u>nibble</u> • <u>byte</u> • <u>sistema octal</u>			

1 Estructura i components d'un S.I.

1.5. Introducció

- ♦ L'**ordinador** és l'eina que ens permet fer el tractament automàtic de la informació.

Informàtica → **Informació i automàtica**

- ♦ **Programa:** Conjunt d'**ordres** o **instruccions** que s'introdueixen a l'ordinador per realitzar un procés determinat.
- ♦ **Aplicació:** Conjunt de diversos **programes**. Macroprograma que consta de diversos programes **interrelacionats**.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.5. Introducció

- ♦ **Software:** Instruccions, programes i aplicacions, en general.
- ♦ Per que els programes funcionin i puguin generar la informació que l'usuari necessita, es necessiten determinats components físics (**Hardware**).

S I → **Hardware + Software**

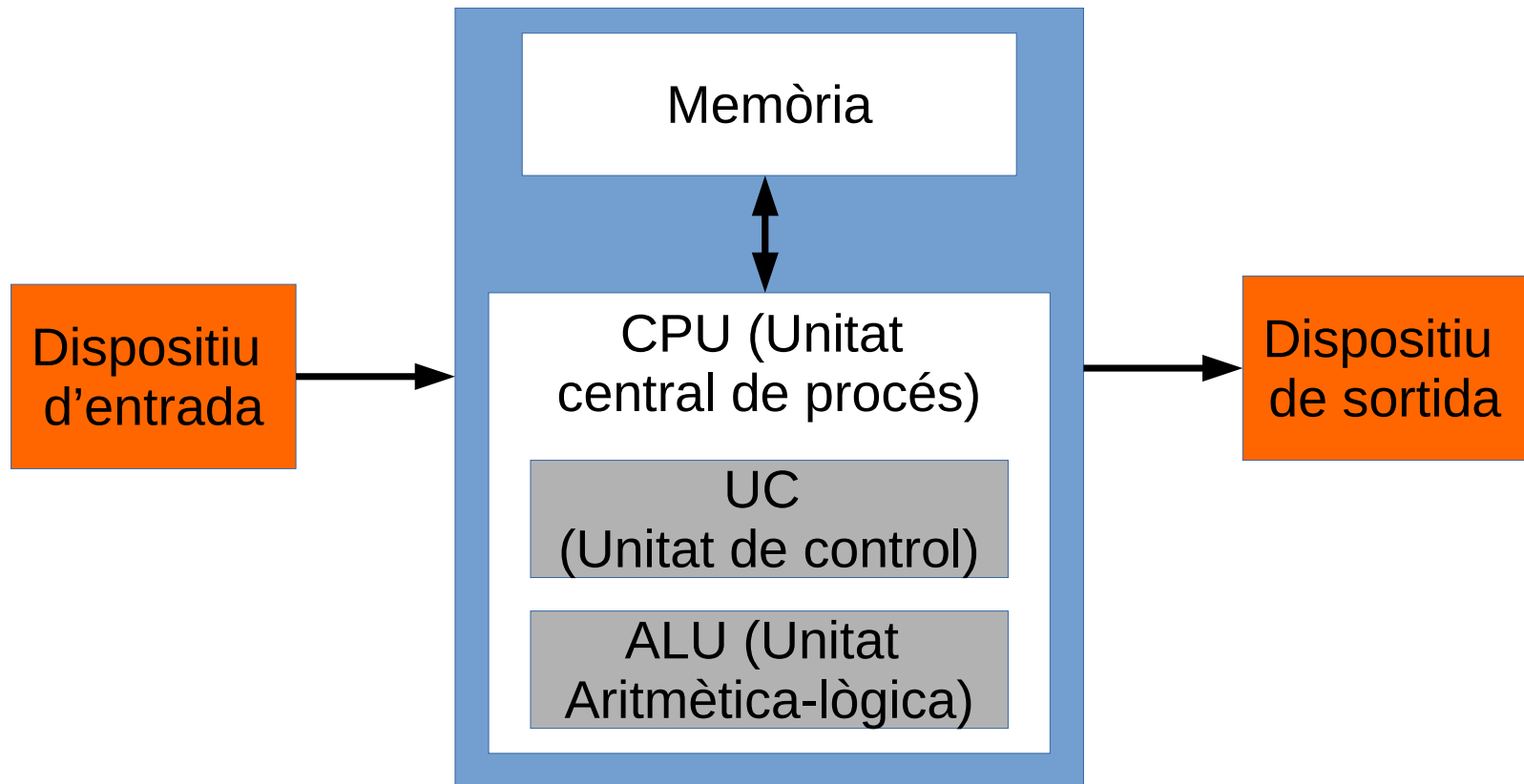
1 Estructura i components d'un S.I.

1.6. Arquitectura de Von Neumann

- ♦ L'ordinador està constituït per quatre **Unitats Bàsiques**.
 - ♦ Unitat de Control (**UC**)
 - ♦ Unitat Aritmeticològica (**ALU**)
 - ♦ La **Memòria**
 - ♦ Unitat d'**Entrada / Sortida**

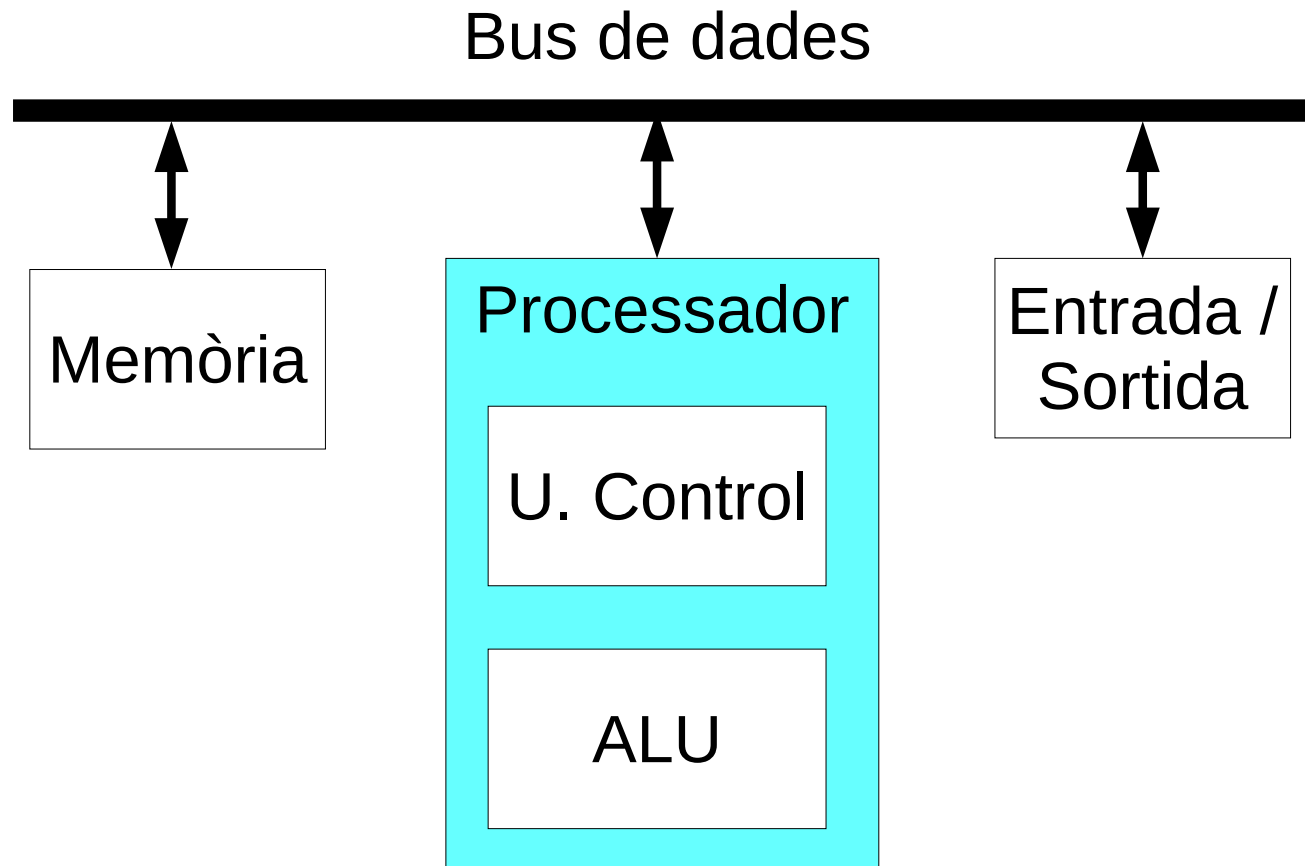
1 Estructura i components d'un S.I.

1.6. Arquitectura de Von Neumann



1 Estructura i components d'un S.I.

1.6. Arquitectura de Von Neumann



1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ◆ Està formada per **UC** i **ALU**.
- ◆ Se'l coneix com a **processador** o **microprocessador**.
- ◆ El **microprocessador** és un **xip** que actua de cervell de l'ordinador. En l'interior d'aquest component electrònic hi ha milions de **transistors** integrats.
- ◆ El **transistor** és un dispositiu electrònic semiconductor que compleix funcions d'amplificador i rectificador de senyals elèctrics.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ♦ **UC:** És l'encarregada de **dirigir** i **coordinar** tots els **processos**.
 - ♦ Llegir i descodificar les instruccions de codi màquina que es troben en la **Memòria Principal**.
 - ♦ Supervisar i controlar tot el funcionament de l'ordinador.
 - ♦ Pren les instruccions de la Memòria, les analitza i envia les ordres a ALU perquè faci les operacions necessàries.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ♦ Per realitzar totes aquestes operacions, l'**UC** disposa de petits espais d'emmagatzemament, denominats **registres**.
- ♦ **ALU**: S'encarrega de fer les operacions que li ordena l'**UC** (+, -, AND, OR, etc).
- ♦ Una de les característiques que defineix els processadors és la **velocitat** o **freqüència** a què treballen (**Mhz-Ghz**). Aquesta indica el nombre d'**instruccions** que és capaç de processar **per segon**.

1 Estructura i components d'un S.I.

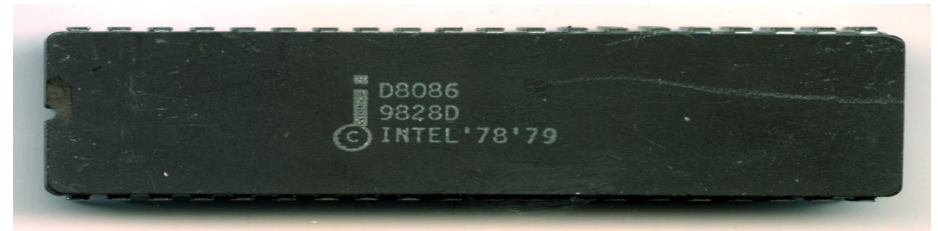
1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ♦ Al mercat tenim principalment dues famílies de CPU.
 - ♦ Arquitectura **x86** (*antiga*)
 - ♦ Arquitectura **x86-64**

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

♦ Arquitectura **x86**



- Té el seu origen en el disseny del microprocessador **8086** de l'empresa **Intel**.
- Els primers **x86** eren microprocessadors de *16bits*, però des del **80386** han estat de *32 bits*.
- Una CPU de *32bits* pot processar d'una vegada informació de fins a 32 dígit binaris.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ♦ Arquitectura **x86-64** (coneguts com a **AMD64,x64**)
 - Creat per l'empresa **AMD** com una extensió de *64bits* de l'arquitectura **x86**.
 - Avui dia la majoria d'ordinadors d'escriptori i petits servidors del mercat són CPU **x86-64**.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

- ♦ Alternatives a **x86** i **x86-64** (*no compatibles*).
 - **PowerPC**: Creada per **Apple-IBM** i **Motorola**.
Va ser el processador dels ordinadors **Macintosh** entre 1994-2006.
En l'actualitat la utilitzen algunes consoles de videojocs i servidors.
Existeixen versions tant de 32 com 64 *bits*.
 - **Itanium**: Arquitectura nativa de 64bits creada per **Intel** per reemplaçar a **x86**, però al final va optar per millorar **x86** per 64bits.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

♦ **Multicore** (Múltiples nuclis).

- La majoria de les CPU actuals incorporen múltiples nuclis de processament.
- Contenen tots el circuits de dos o mes nuclis en un sol xip + Una UC mestra més sofisticada que arbitra als nuclis
- Pels SO apareixen com diverses CPU.
- Algunes plaques admeten diverses CPU físiques en sòco/s diferents.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

Intel

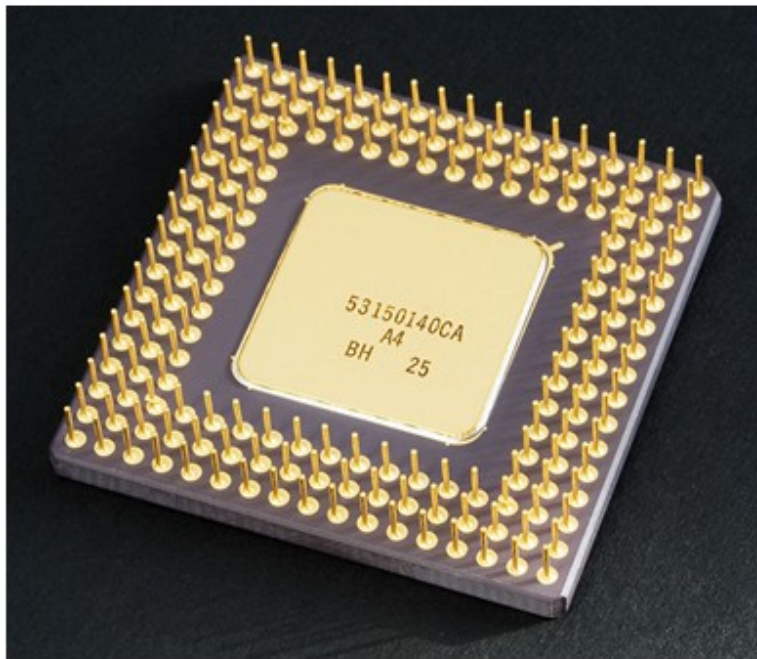
80286 80386 80486 Pentium II Pentium III
Pentium 4 Core 2 Quad Core 2 Duo Core i3 Core i5
Core i7 Core i9

AMD

K5 K6 K7(Athlon, Athlon XP) Duron Sempron
Phenom/Phenom II Ryzen

1 Estructura i components d'un S.I.

1.7. CPU (Unitat Central de Procés)

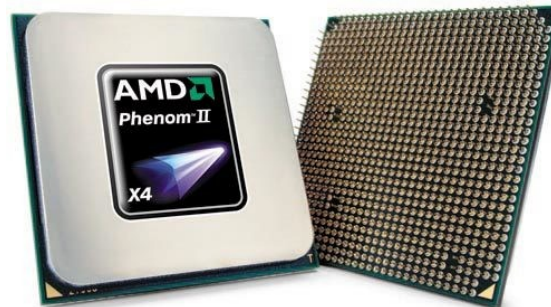
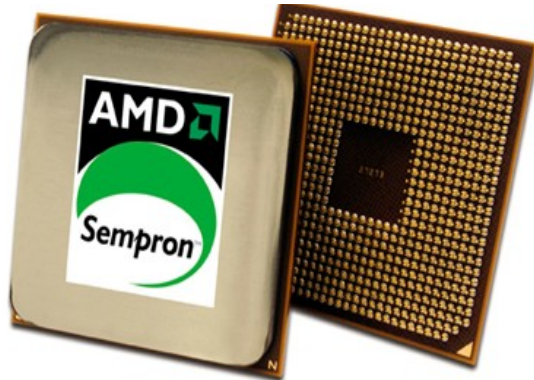


Intel_80486DX2



1 Estructura i components d'un S.I.

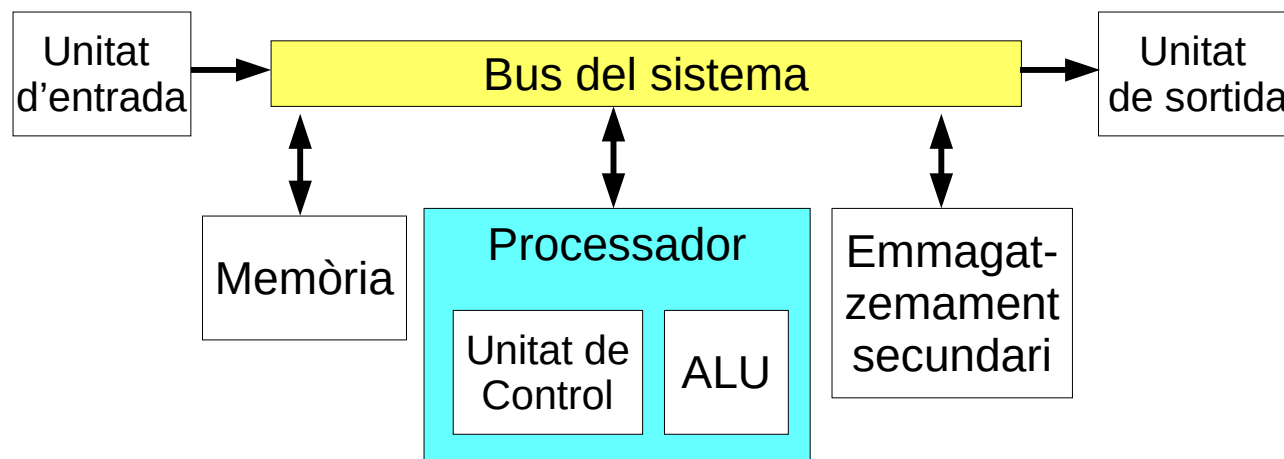
1.7. CPU (Unitat Central de Procés)



1 Estructura i components d'un S.I.

1.8. Bus del sistema

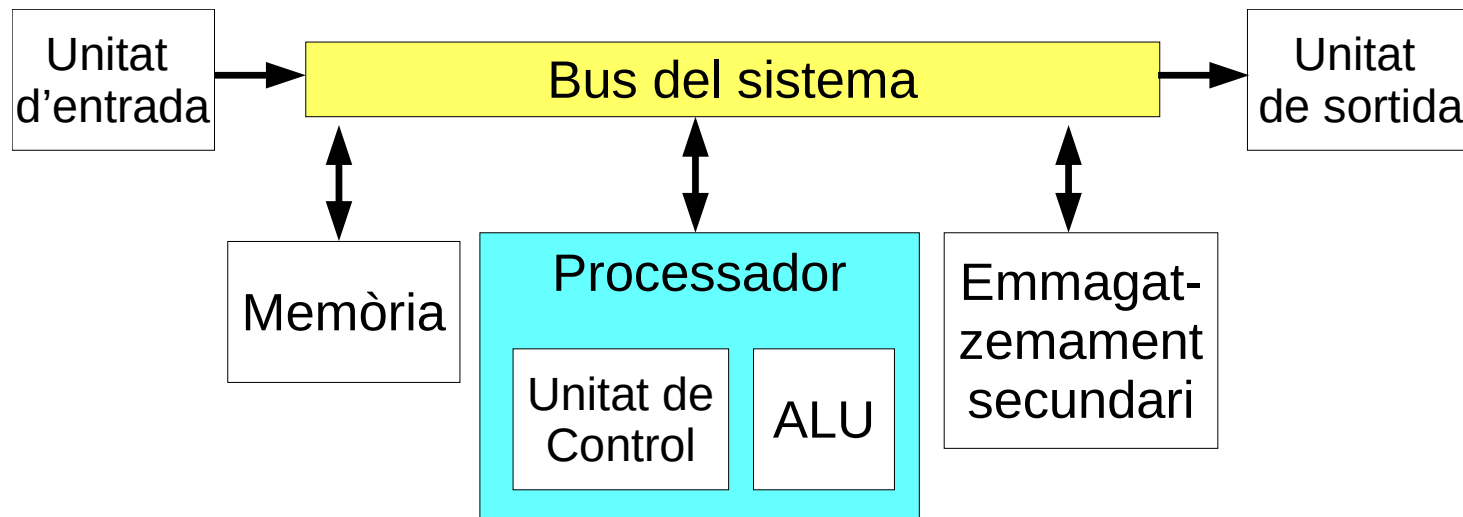
- ♦ És un component molt relacionat amb el **processador**.
- ♦ És l'element principal en la comunicació dels components interns.
- ♦ Està compost per conductes, o vies, que permet la **interconnexió** dels diferents components, (CPU – Memòria – Unitats d'Entrada/Sortida – Perifèrics).



1 Estructura i components d'un S.I.

1.8. Bus del sistema

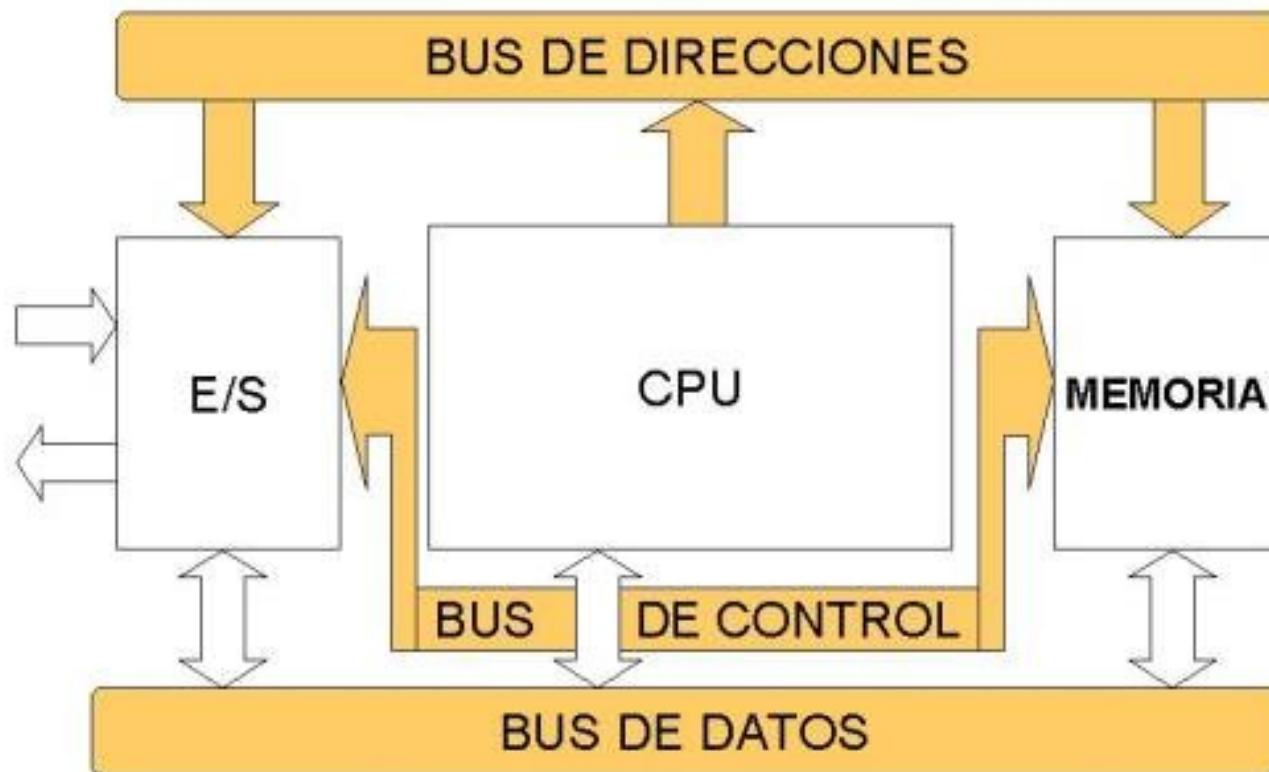
- ♦ L'**eficàcia** dels busos depèn del seu **ample** (nombre de bits que poden circular per ells) i la **velocitat** amb què aquests bits circulen.
- ♦ El tipus de BUS que incorpori l'ordinador contribuirà que aquest sigui més ràpid o més lent. (8,16,32,64,128 bits...)



1 Estructura i components d'un S.I.

1.8. Bus del sistema

- ♦ Els busos poden ser de **dades – control - direccions**.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. La Memòria

- ♦ La Memòria és el mòdul encarregat d'**emmagatzemar** els **programes** que ha d'executar l'ordinador junt amb les **dades** que els esmentats programes utilitzen.
- ♦ Es caracteritza per :
 - ♦ **Capacitat** d'emmagatzemament.
 - ♦ **Velocitat d'accés**: Temps que triga l'ordinador a dipositar o a obtenir la informació.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Classificació de la Memòria

- ♦ **Memòria Interna** (Central, Primària, Principal)
- ♦ **Memòria d'emmagatzemament massiu** (Secundària).

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Memòria Interna

- ♦ En la Memòria Interna han d'estar físicament ubicats els programes que volem executar.
- ♦ No es pot executar ni identificar un programa si no està carregat en Memòria Interna.
- ♦ Emmagatzema la informació, **temporalment i només, per ser processada.**
- ♦ Els suports d'emmagatzemament extern tenen la funció principal d'emmagatzemar la informació de forma **permanent.**

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Memòria Interna

- ◆ Cada procés en execució necessitarà disposar d'una àrea de memòria on col·locar tres tipus de dades:
 - ◆ El codi del procés, és a dir, les instruccions.
 - ◆ Les dades del procés, solen ser variables i constants.
 - ◆ La zona de treball, anomenada *stack* o pila.
- ◆ Per identificar on es guarden les dades en la memòria s'utilitzen les anomenades **direccions de memòria**.
- ◆ La Memòria Interna (Principal) està constituïda per la **RAM**, la **Caché** i la **ROM**.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Memòria Interna

- ♦ **ROM** (Read Only Memory). És una memòria de ***Només Lectura***, la informació del qual no pot ser modificada.
- ♦ **RAM** (Random Acces Memory). En ella és possible emmagatzemar i modificar informació. ***(Volàtil!!!!!!)***
- ♦ **Memòria Cau (Caché)**. El normal és que els processadors incorporin aquest tipus de ***memòria intermèdia*** que fa que s'agiliti el processat.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. RAM (Random Access Memory)

- ♦ És on l'ordinador guarda les dades que està utilitzant en el moment present.
- ♦ S'anomena **d'accés aleatori** perquè el processador accedeix a la informació que és en la memòria en qualsevol punt sense haver d'accedir a la informació anterior o posterior.
- ♦ S'actualitza constantment mentre l'ordinador està en ús i que **perd les seves dades quan l'ordinador s'apaga**.
- ♦ Quan les aplicacions s'executen, primer han de ser carregades en memòria RAM. Després el processador efectua accessos a l'esmentada memòria per carregar instruccions i enviar o recollir dades.

1 Estructura i components d'un S.I.

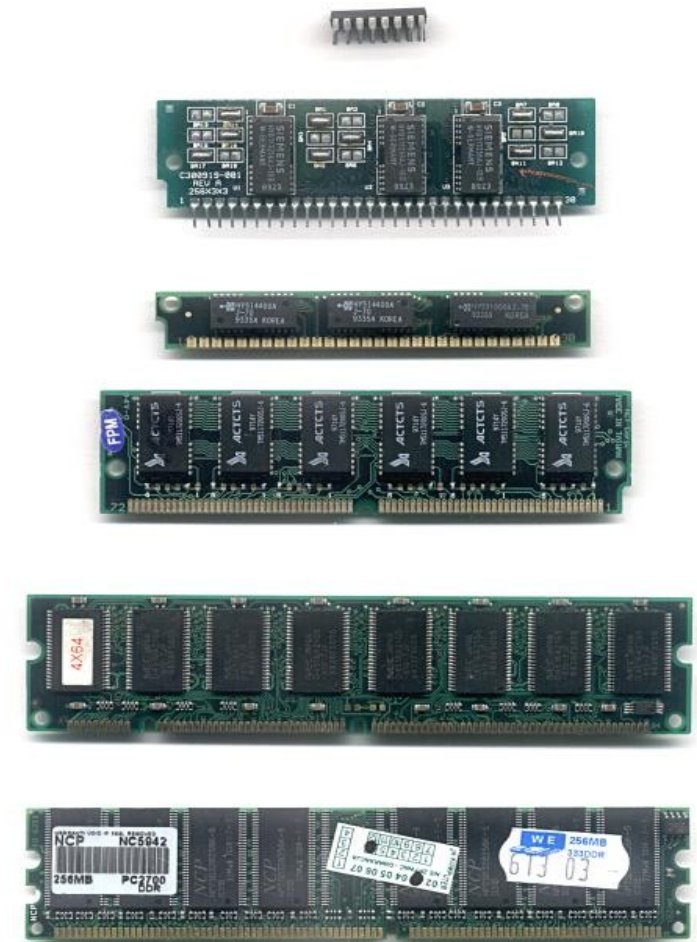
1.9. RAM (Random Access Memory)

- ♦ La diferència entre la RAM i altres tipus de memòria d'emmagatzemament, com els disquets o discs durs, és que la RAM és **molt més ràpida**, i **s'esborra en apagar l'ordinador**.
- ♦ La memòria està formada per **cel·les** a la que els assigna una **direcció de memòria**. Per accedir a la memòria, es fa referència a la seva direcció de memòria.
- ♦ Tecnològicament són de tipus **DRAM (Dinamic RAM)**. ***Necessiten refresc.***
- ♦ Evolució ***SDRAM*** (Sincronic-DRAM), ***DDR SDRAM*** (Double Data Rate SDRAM),....

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. RAM (Random Access Memory)

- ♦ **DIP** (Soldats en placa)
- ♦ **DIP** switch (Soldats en placa)
- ♦ **SIMM** 32 contactes
- ♦ **SIMM** 72 contactes
- ♦ **DIMM** 168 contactes
- ♦ **DIMM** 184 contactes (DDR)
- ♦ **DIMM** 200 contactes (DDR2)
- ♦ **DIMM** 240 contactes (DDR3)
- ♦ **DIMM** 288 contactes (DDR4)



1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. ROM (Read Only Memory)

- ♦ La **ROM** conté programes especials que serveixen per carregar i iniciar l'ordinador. En ella es troba emmagatzemada tota la **informació** referent als components **hardware** de l'equip. S'emmagatzemen totes les tasques necessàries per al procés d'arrencada.
- ♦ Quan el PC s'engega, necessita un dispositiu que s'encarregui de reconèixer el hardware existent i iniciar l'arrencada el **sistema operatiu**.
- ♦ La constitueixen uns **xips** situats a la **Placa Base**.
- ♦ El **software** que integra la **ROM** forma la **BIOS** (Basic Input Output System), o sistema bàsic d'Entrada / Sortida.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. ROM (Read Only Memory)

- ◆ Encara que aquestes memòries són configurades pel fabricant, en típicament són de tipus **EPROM** (Erasable Programmable Read Only Memory) el que fa que es puguin configurar mitjançant el **SETUP**.
- ◆ En principi, aquesta memòria es manté a causa d'una **pila** incorporada a la **Placa Base**.
- ◆ En l'actualitat, se solen utilitzar memòries de tipus **flash** programable per programari. Té l'avantatge de poder ser **actualitzada**. **No és volàtil**.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Cau (Cashé)

- ♦ És de **baixa capacitat** i **alta velocitat**. Emmagatzema blocs de dades que possiblement són utilitzats en les ***següents operacions***, evitant que el microprocessador hagi d'accedir a la **RAM**, per la qual cosa estalvia **temps**. (De aquí la idea de Memòria Intermèdia).
- ♦ El principal problema de la memòria **Cau** és que no té massa capacitat; per això, la informació que es queda emmagatzemada serà aquella que s'utilitzi amb major freqüència.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Cau (Cache)

- ♦ La Cau sol estar ubicada al propi microprocessador (**Cau Intern L1**), i també en placa (**Cau Extern L2**).
- ♦ **Caché L1:** Forma part de la circuiteria interna del **microprocessador**.
- ♦ **Caché L2:** Es troba a la **Placa Base**.
- ♦ Les memòries Cau solen ser de tipus **SRAM (Static RAM)**. ***NO necessiten refresc.***

1 Estructura i components d'un S.I.

1.9. Cau (Cache)

- ♦ La **DRAM** és *més lenta* que la memòria **SRAM** però és molt *més barata* de fabricar i per això és el tipus de memòria RAM més comú utilitzada com a Memòria RAM. Les **SRAM** tenen un *elevat preu*, per la qual cosa el seu ús es limita a les memòries **Cau** de **processadors** i **microcontroladors**. (Aquestes memòries tenen una *capacitat molt reduïda*).
- ♦ Avui dia, apart d'aquests tipus de memòria, molts dispositius solen portar incorporats les seves memòries a fi d'**alliberar** a la **RAM** d'operacions innecessàries (*targetes gràfiques i altres dispositius d'Entrada/Sortida*).

1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. Components bàsics d'un PC

- ♦ **Placa base**
- ♦ **Processador**
- ♦ **Memòria RAM**
- ♦ **Targeta gràfica**
- ♦ **HD (*)**
- ♦ **Targeta de xarxa**
- ♦ **Font d'alimentació**

1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. Placa Base (Motherboard)

- ♦ És una placa de material sintètic on es troben muntats o **connectats** tots els *components* i *dispositius*.
- ♦ El *microprocessador* sobre un **sòcols (socket)**.
- ♦ La *RAM* sobre **bancs de memòria**.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. Placa Base (Motherboard)

- ◆ Connectors **IDE**, **SCSI**, per a *HD* i *DVD*'s.
- ◆ Els connectors **IDE** admeten **dos** dispositius com a **màxim**.
- ◆ La tecnologia **SCSI** és més *ràpida* que **IDE**, però molt més *cara* i tenen *menor capacitat*.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. Placa Base (Motherboard)

- ♦ La tecnologia més utilitzada per a les connexions d'*HD* i *DVD's* en els PC's és la **SATA**. Més *efectiva* que **IDE** i més *barata* que **SCSI**.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. Placa Base (Motherboard)

- ♦ **Ranures d'expansió o *slots (PCI)***, on es connecten *perifèrics com targetes de video, targetes de so, mòdem ,etc)*..
- ♦ A més, disposa de diversos ***xips*** de control, com són la **BIOS**, **el chipset**, **controladors**, etc.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. El Chipset

- ♦ El **chipset** determina les característiques de la **Placa Base**.
 - ♦ Màxima **memòria** que la placa pot suportar.
 - ♦ Els tipus i velocitat del **bus**.
 - ♦ El nombre de **processadors** que pot suportar la placa.

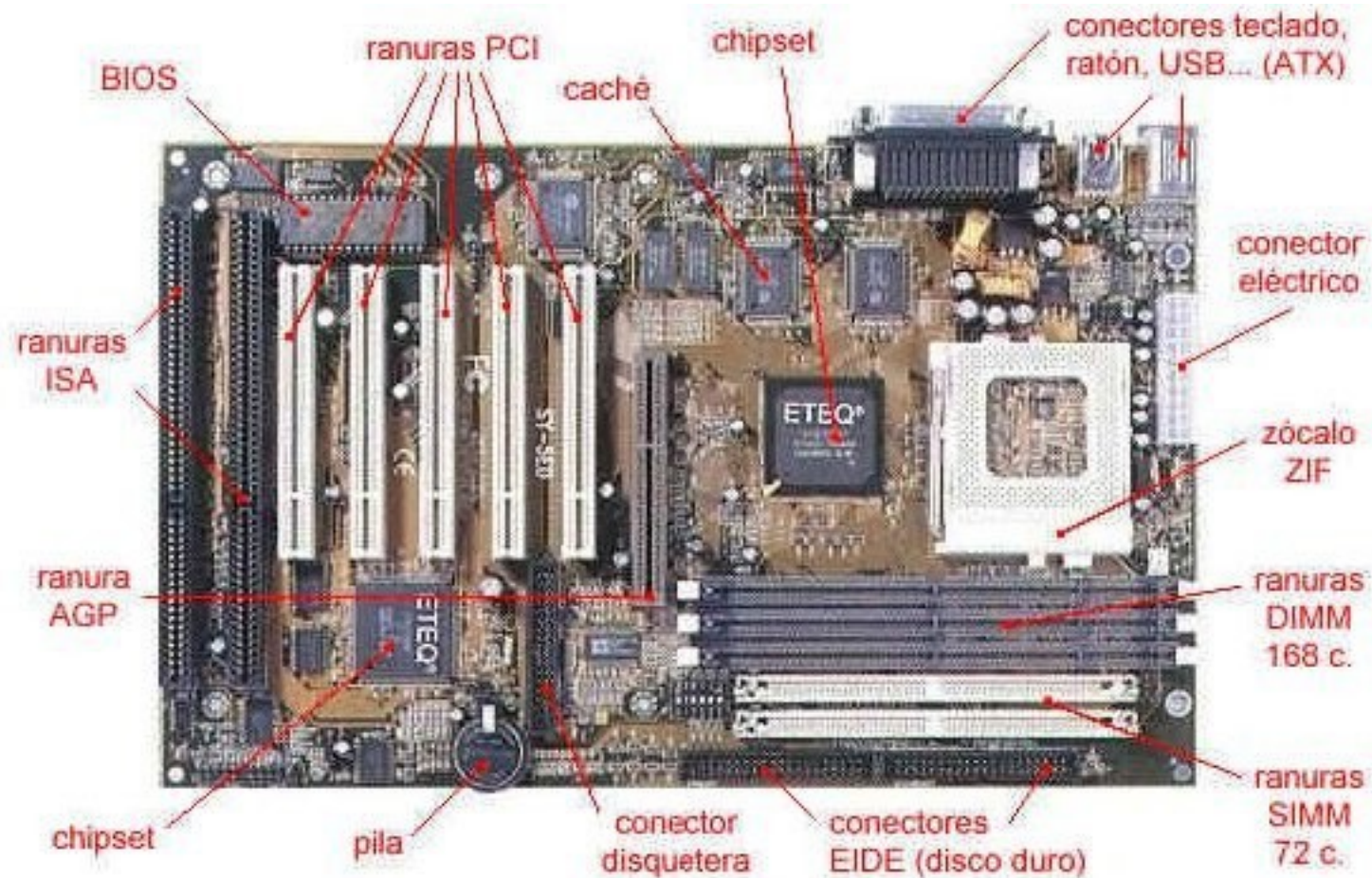
1 Estructura i components d'un S.I.

1.10. El Chipset

- ♦ Controla la forma com interacciona el **processador** amb la **RAM** o la **Cau** o el control de **ports** per rebre i lliurar **dades**.
- ♦ De la qualitat del **chipset** dependrà obtenir el màxim rendiment del *microprocessador*, la possibilitat d'**actualització** de l'ordinador, i el poder implementar-lo amb noves tecnologies.

1 Estructura i components d'un S.I.

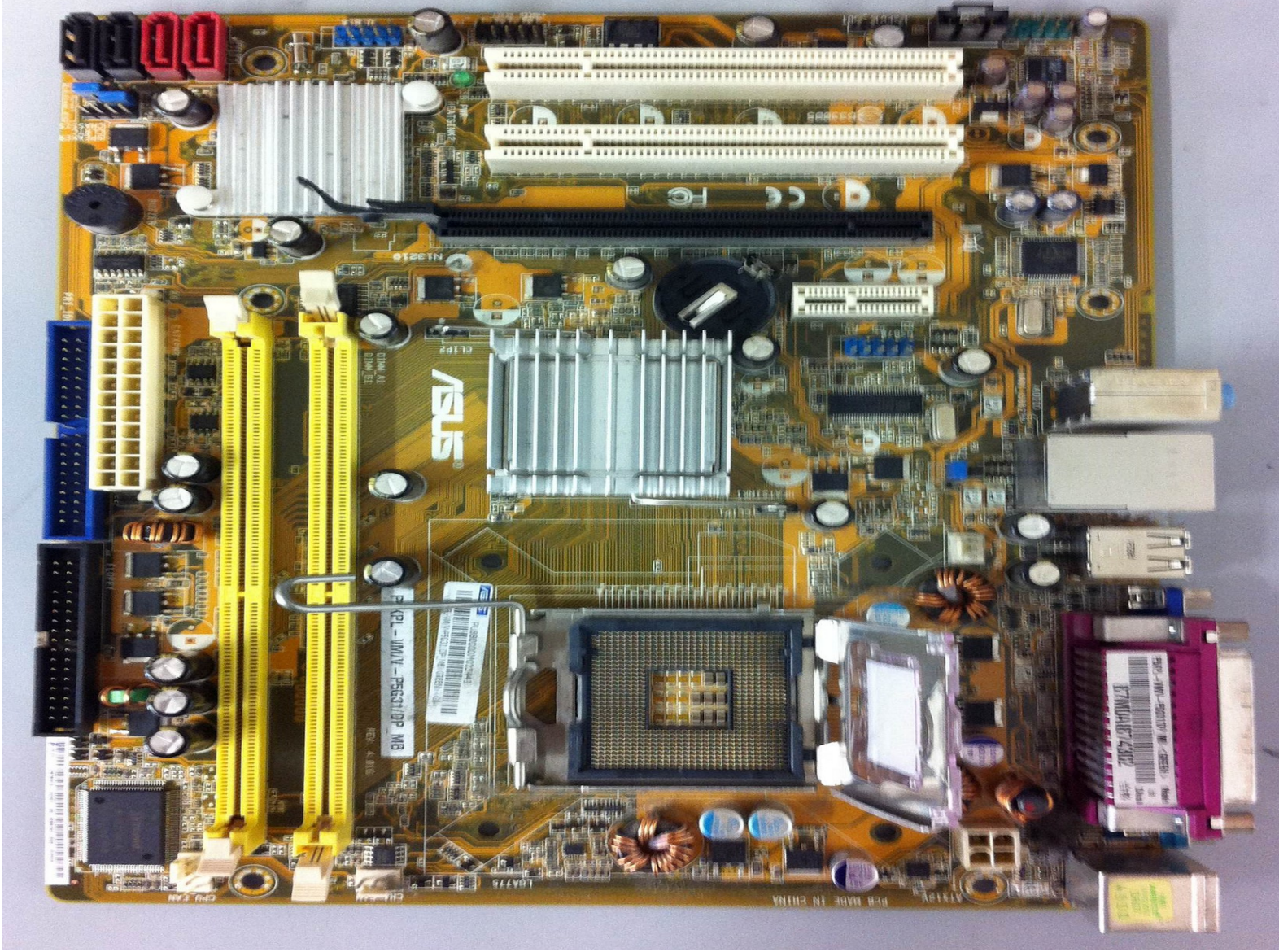
1.10. Placa Base (Motherboard)



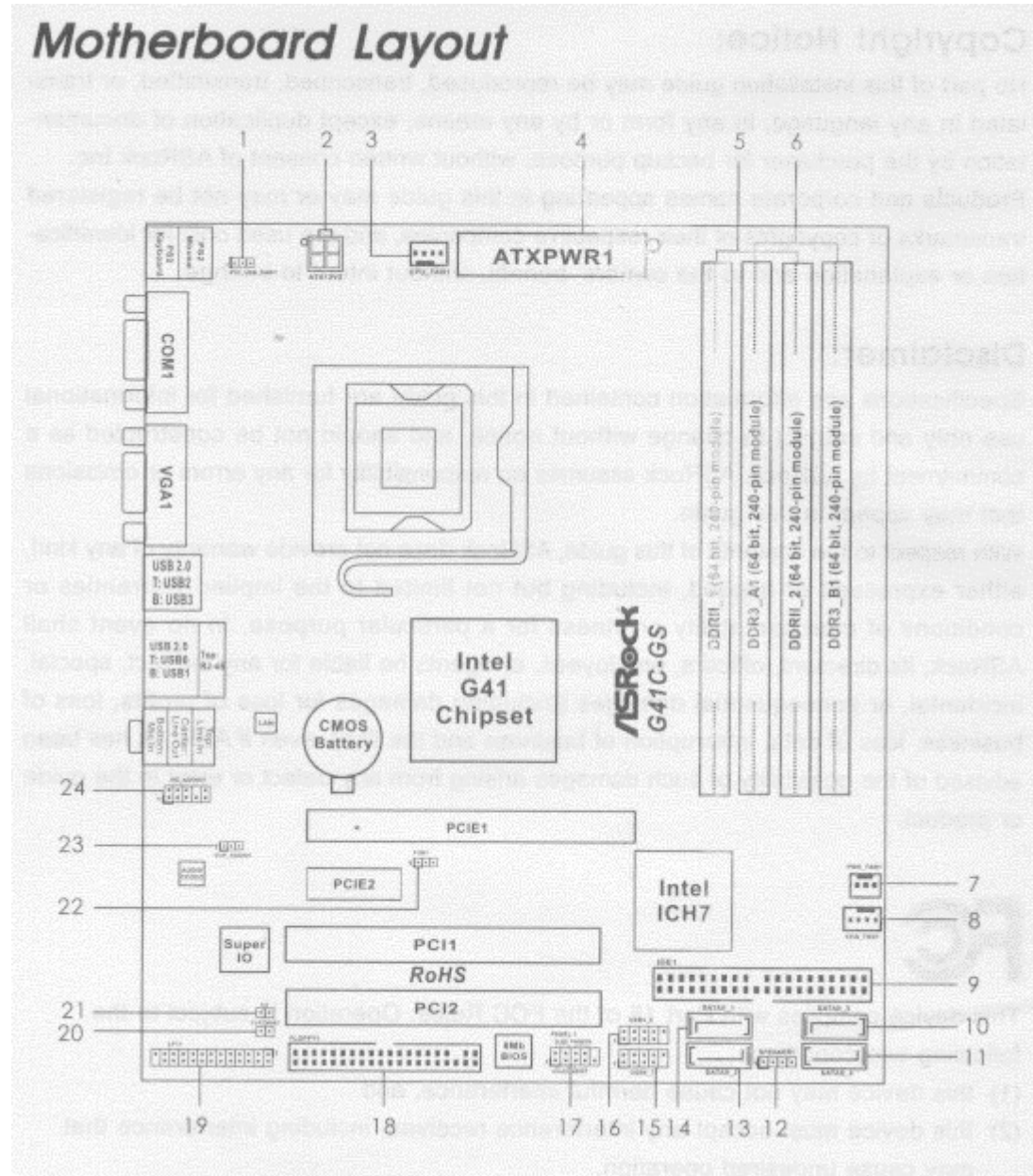
1.10 Components Físics



1.10 Components Físics



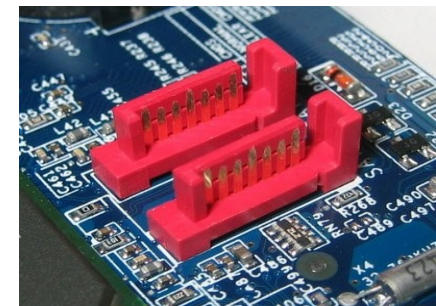
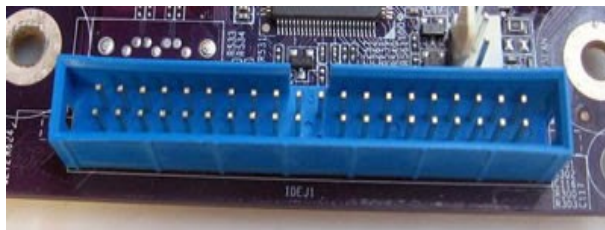
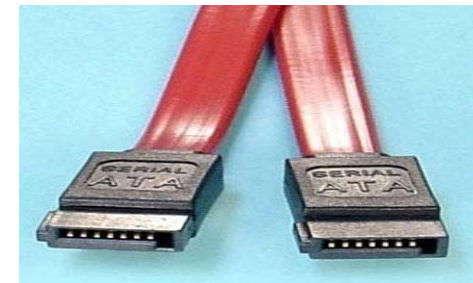
1.10 Components Físics



1.10 Components Físics

1	PS2_USB_PWR1 Jumper	13	Secondary SATAII Connector (SATAII_2; Red)
2	ATX 12V Connector (ATX12V2)	14	Primary SATAII Connector (SATAII_1; Red)
3	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)	15	USB 2.0 Header (USB6_7, Blue)
4	ATX Power Connector (ATXPWR1)	16	USB 2.0 Header (USB4_5, Blue)
5	2 x 240-pin DDR2 DIMM Slots (Dual Channel: DDRII_1, DDRII_2; Yellow)	17	System Panel Header (PANEL1, Orange)
6	2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (Dual Channel: DDR3_A1, DDR3_B1; Blue)	18	Floppy Connector (FLOPPY1)
7	Power Fan Connector (PWR_FAN1)	19	Print Port Header (LPT1, Purple)
8	Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)	20	Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
9	IDE1 Connector (IDE1, Blue)	21	Chassis Intrusion Header (CI1)
10	Third SATAII Connector (SATAII_3; Red)	22	FSB1 Jumper
11	Fourth SATAII Connector (SATAII_4; Red)	23	EUP Audio Jumper (EUP_AUDIO1)
12	Chassis Speaker Header (SPEAKER1, Purple)	24	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1, Lime)

1 Estructura i components d'un S.I.



IDE

SATA



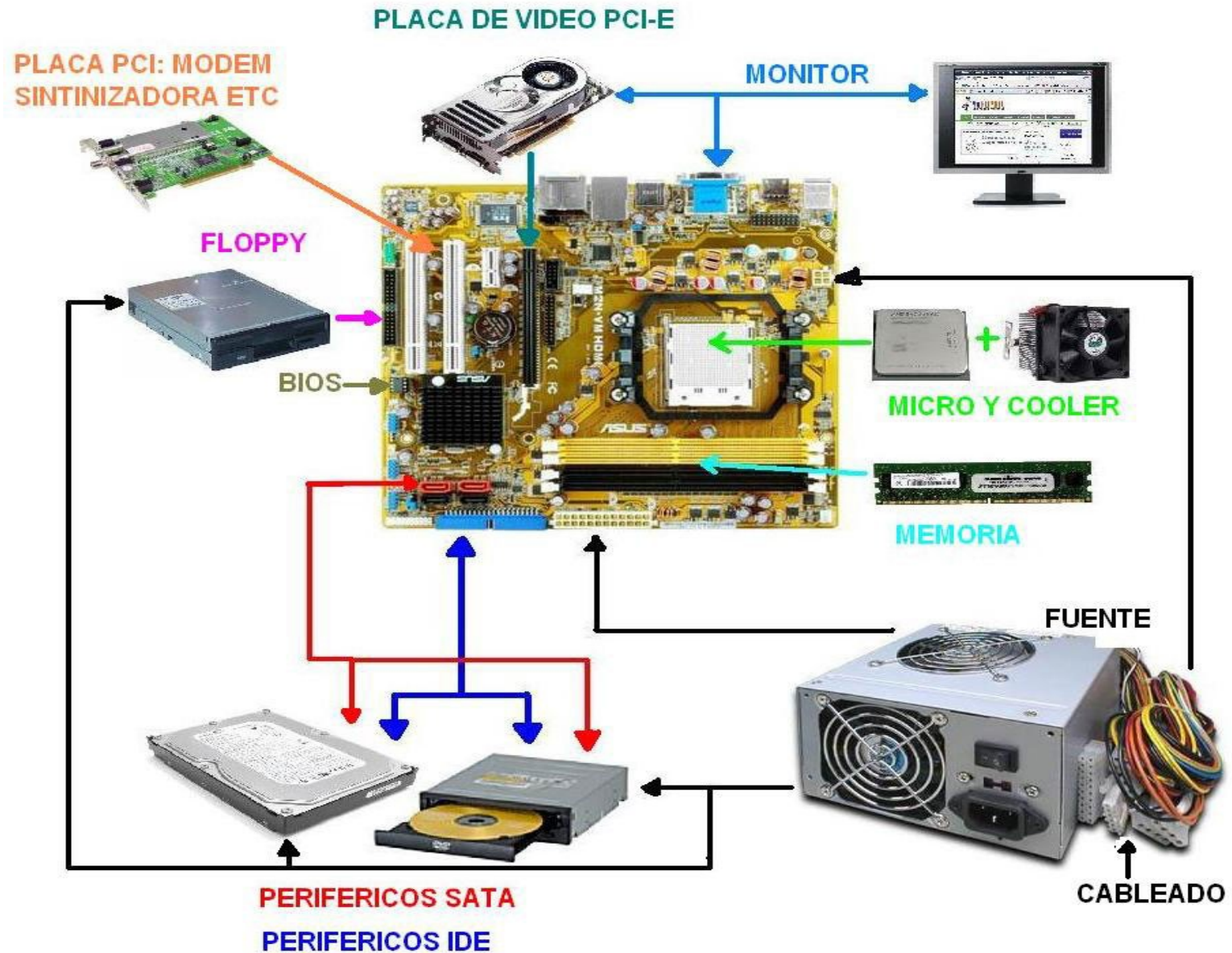
1 Estructura i components d'un S.I.



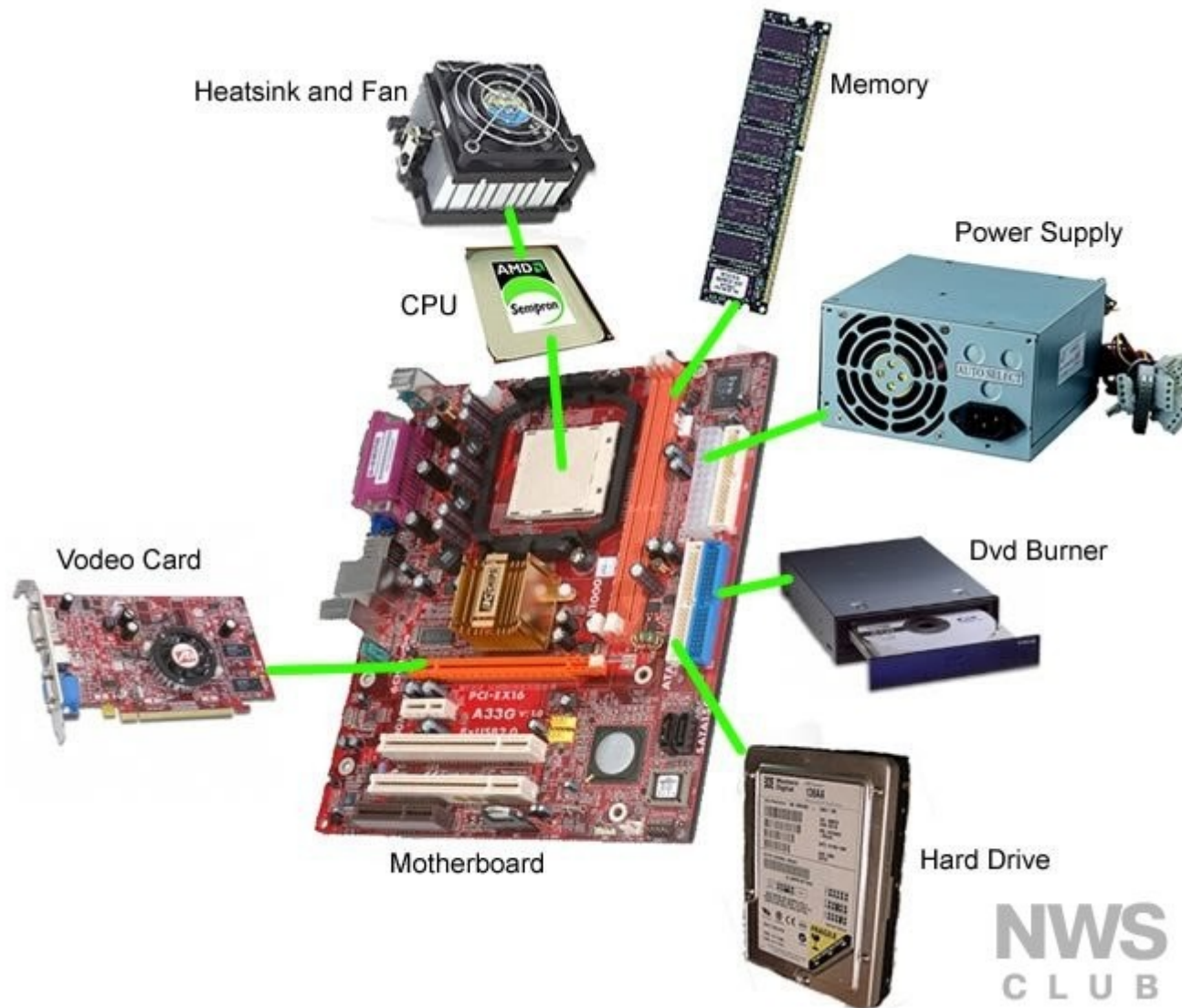
1 Estructura i components d'un S.I.



1 Estructura i components d'un S.I.



1 Estructura i components d'un S.I.



1 Estructura i components d'un S.I.

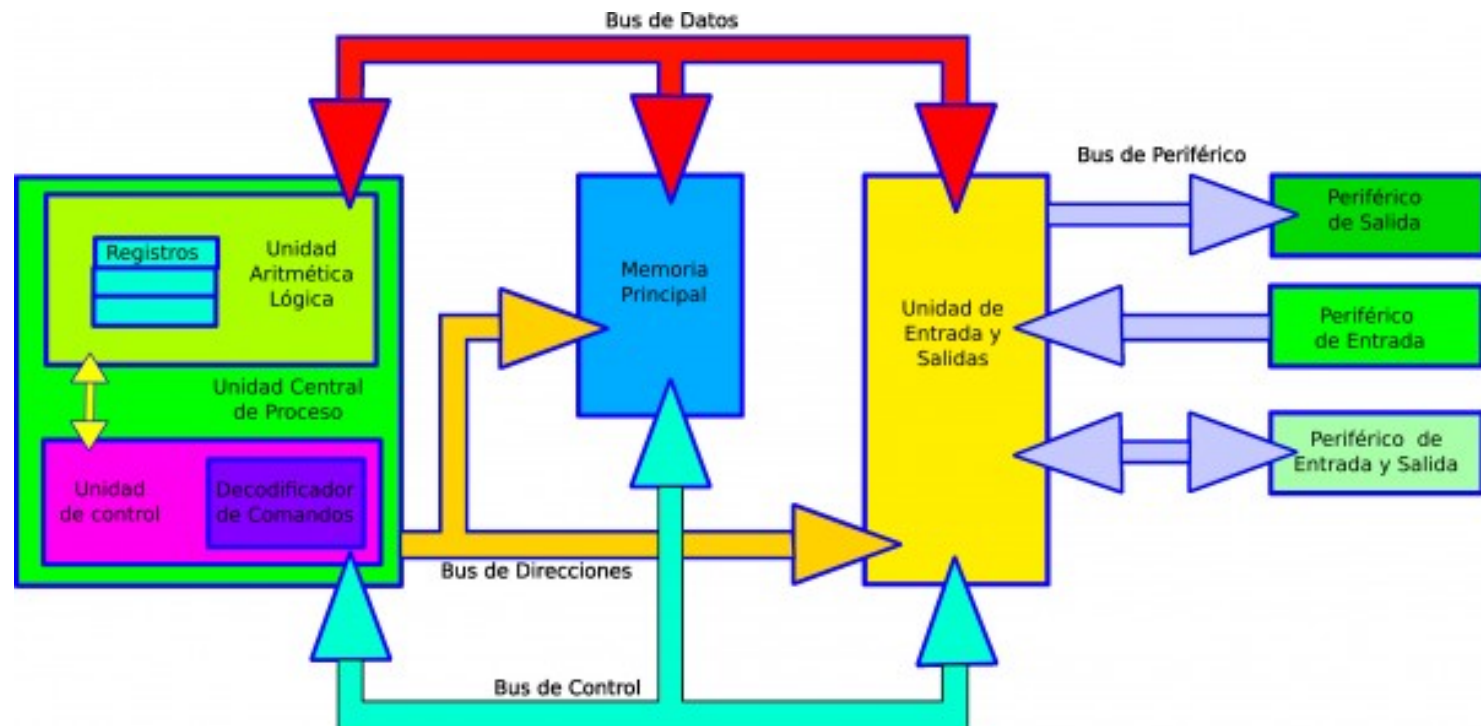
1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)

- ♦ Es denomina perifèrics als dispositius que serveixen per **introduir** o **extreure** informació a l'ordinador.
- ♦ La comunicació entre els perifèrics i el processador central es realitza a través d'un **controlador** (Component hardware que regula el funcionament d'un determinat perifèric).

1 Estructura i components d'un S.I.

1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)

- La connexió del perifèric amb el seu controlador es fa a través dels denominats **ports**. Aquesta gestió la du a terme la **Unitat d'ENTRADA/SORTIDA**.



1 Estructura i components d'un S.I.

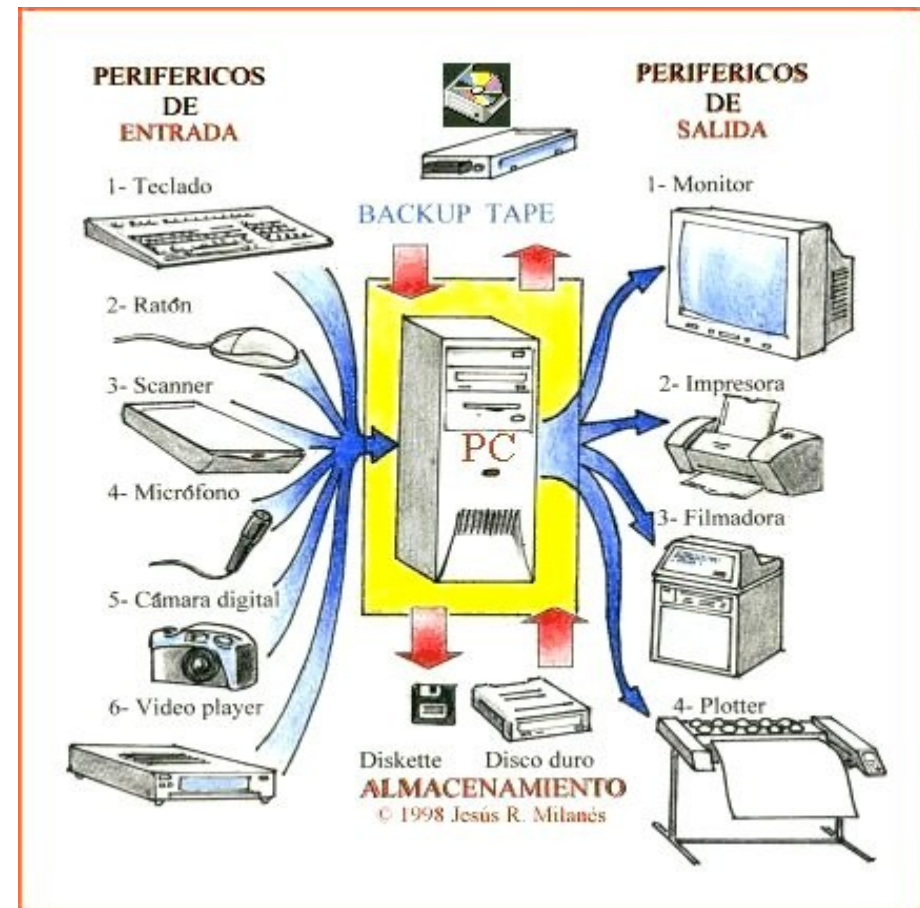
1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)

◆ Perifèrics d'entrada

- ◆ Teclat
- ◆ Ratolí / mouse
- ◆ Lector codis de barres
- ◆ Escàner
- ◆ Micròfon

◆ Perifèrics de Sortida

- ◆ Pantalla
- ◆ Impressora
- ◆ Altaveus



1 Estructura i components d'un S.I.

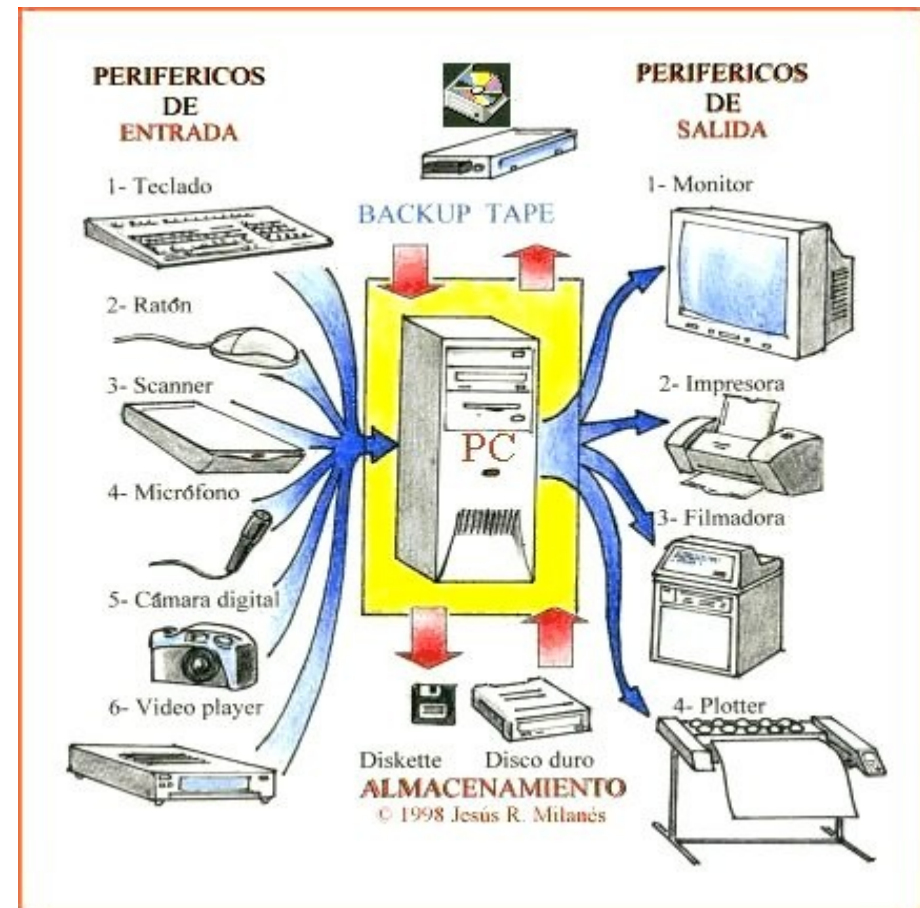
1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)

♦ P. d'Entrada/Sortida

- ♦ Mòdem
- ♦ Targeta de so
- ♦ Pantalla tàctil

♦ Sist. d'emmagatzematge

- ♦ Floppy
- ♦ HD
- ♦ CD Rom- DVD
- ♦ Unitats Zip



1 Estructura i components d'un S.I.

1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)



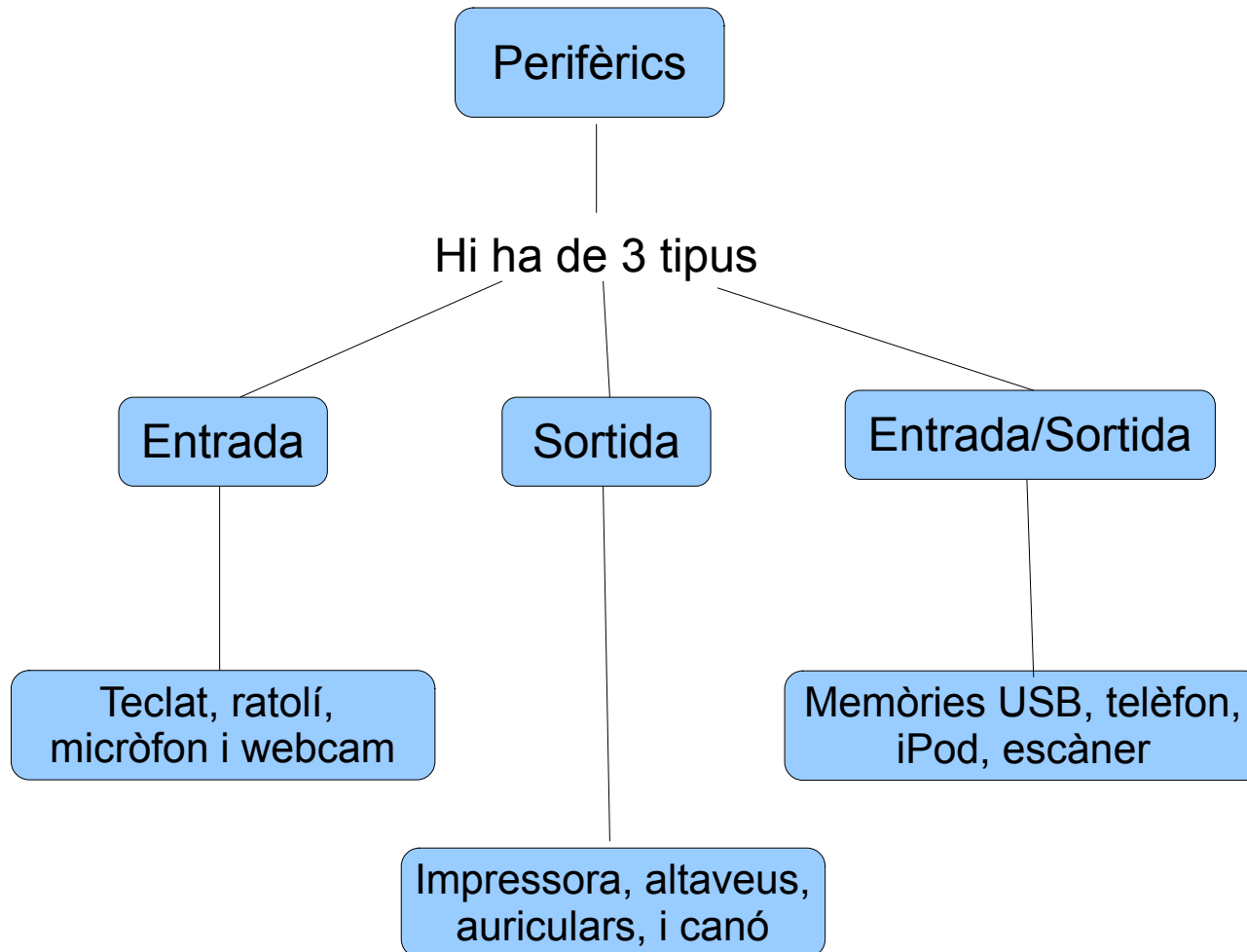
1 Estructura i components d'un S.I.

1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)



1 Estructura i components d'un S.I.

1.11. Unitats d'Entrada/Sortida (Perifèrics)



1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

- ♦ Tot PC necessita comunicar-se amb l'exterior per **enviar** i **rebre** informació.
- ♦ **Port Sèrie:** Proporciona connexions de baixa velocitat amb perifèrics i d'altres PC.



- ♦ Consta de 9 pins.
- ♦ Per cada byte de dades es transmeten 11bits.
(inici+dades+paritat+stop)
- ♦ Aplicacions: motxilles, SAI, mòdem,... robòtica.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

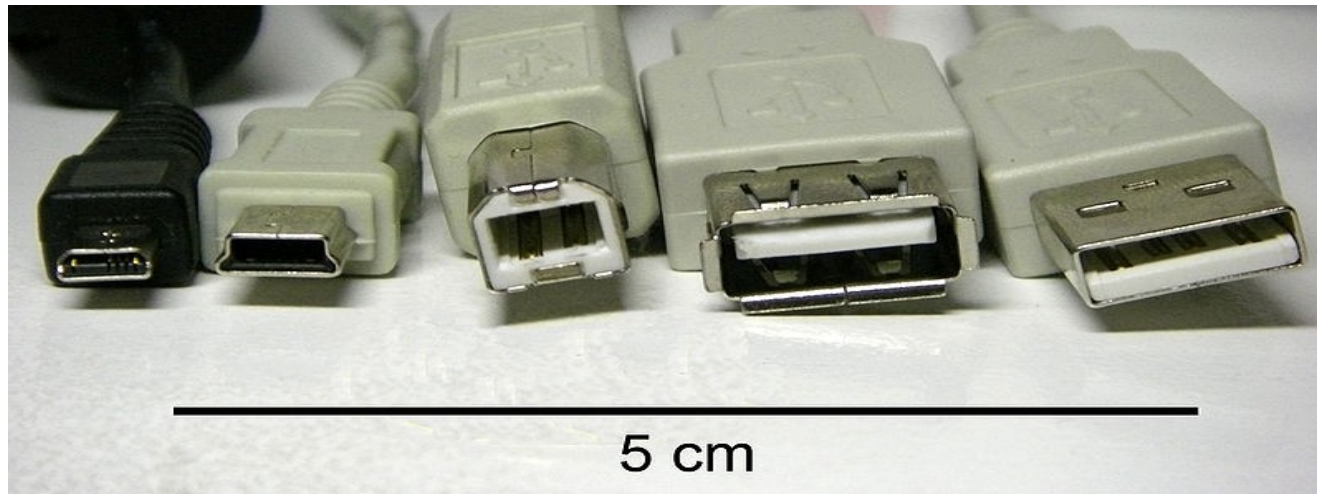
- ◆ **Port Paral·lel:** També proporciona connexions amb perifèrics i d'altres PC.
 - ◆ Consta de 25 pins.
 - ◆ Aplicacions: Impressores, escàners, domòtica.



1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

- ◆ **USB (Universal Serial Bus)** : (Tipus A – B - Mini)



- ◆ Velocitat **mitjana/alta**.
- ◆ Dissenyada per a **tot** tipus de perifèrics.
- ◆ La connexió es fa en calent (***hot plug***).
- ◆ Quatre fils de connexió.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

♦ Comparativa

♦ USB 1.1	-----	12	Mbps (1,5MBps)
♦ USB 2	-----	480	Mbps (60MBps)
♦ USB 3	-----	4800	Mbps(600MBps)
♦ P Sèrie	-----	0,112	Mbps (0,014 MBps)

1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

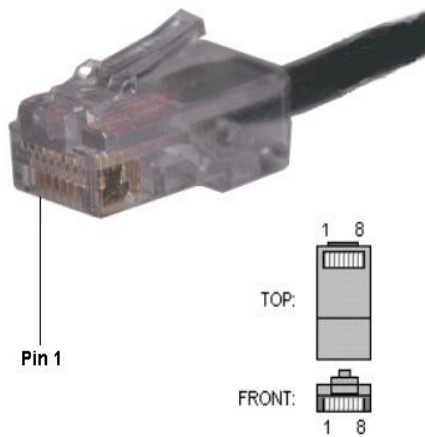
- ◆ **FIREWIRE (IEEE 1394) :** (4 – 6 - 9 fils de connexió)
 - ◆ És una connexió de **molt alta velocitat**.
 - ◆ Permet connexió de *dispositius d'audio, video, HD, DVD, CD-ROMs, impressores, escàners, càmeres digitals, videocàmeres, televisors*.
 - ◆ Utilitza un esquema de comunicació a l'estil d'USB.
 - ◆ La connexió es fa en calent (***hot plug***).



1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

♦ RJ-45



- ♦ Dissenyada per la connexió de dispositius en xarxes d'àrea local.
- ♦ Consta de vuit fils de connexió.

1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

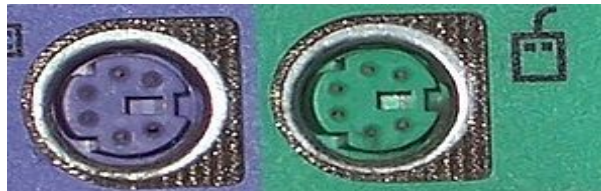
◆ Bluetooth

- ◆ Connexió **sense cable**.
- ◆ Utilitza freqüències de radi de curt abast (10 metres) per transmetre informació entre dispositius fixos i mòbils.



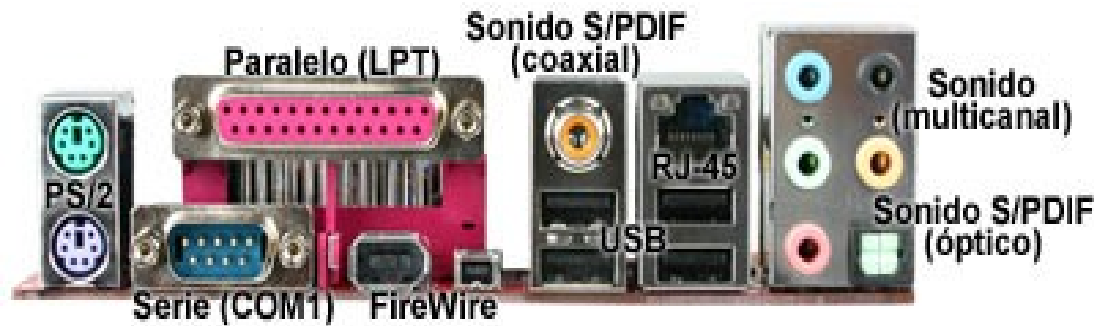
◆ PS/2

- ◆ S'utilitzen per a la connexió del **teclat** i el **ratolí**.



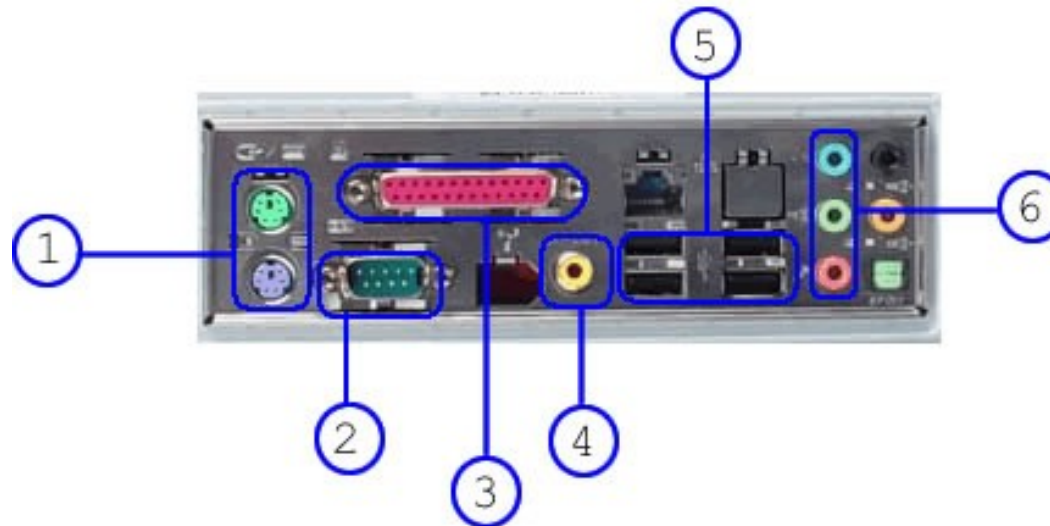
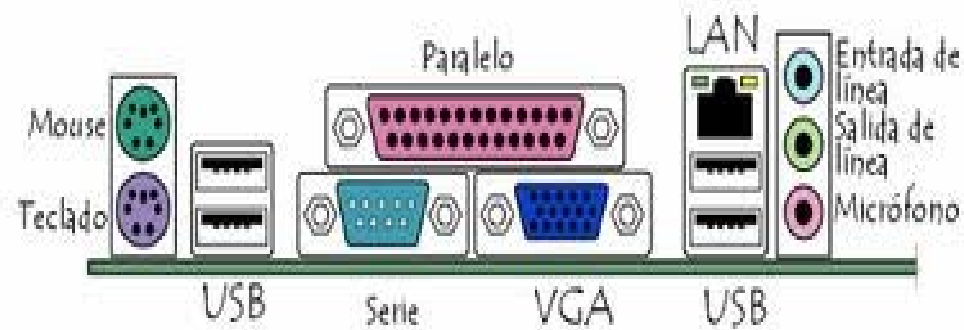
1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports



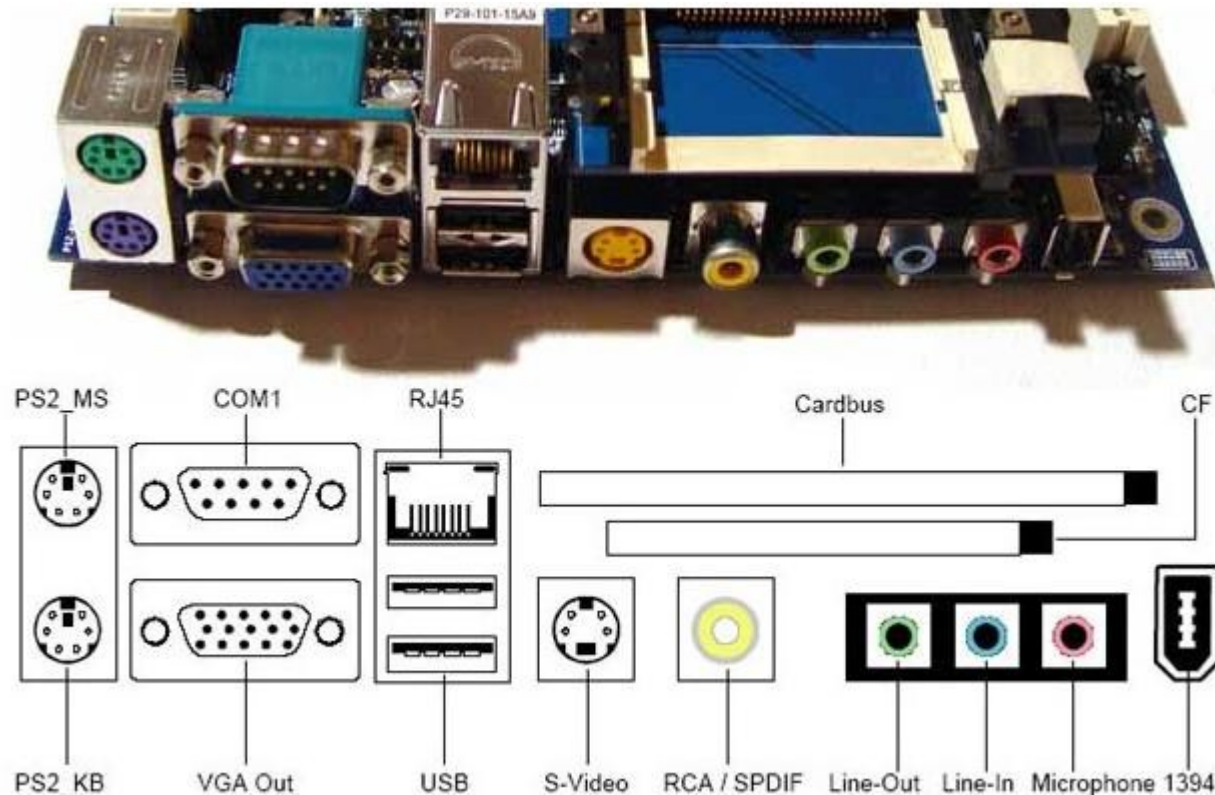
1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports



1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports



1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports



Fig 13 Conectores externos

1 Estructura i components d'un S.I.

1.12. Connectivitat - Ports

- ♦ **HDMI** (*High Definition Multimedia Interface*)
 - ♦ Transmet de manera simultània vídeos d'alta definició, canals d'àudio i altres dades de suport.
 - ♦ Actualment competeix amb ports **S-video**, **VGA**, **RCA** i **DVI**.

